Grupo:	3 - Fabianne, Estella, Leticia e Rafael
Turma:	INI4

RELATÓRIO - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA -
Experimento - PH

Perguntas/Problemas:

1- Faça anotações sobre a cor e caráter (ácido, neutro ou básico) das seguintes substâncias após uso da fita universal, pela adição do extrato de repolho roxo e um segundo indicador.

2- Tem-se três tubos contendo soluções incolores: uma é ácida, outra básica e a última neutra. Usando um indicador seria possível identificar qual das soluções é ácida, qual é básica e qual é neutra? Caso afirmativo, qual o critério utilizado por você? (descreva detalhadamente o procedimento que você usaria para resolver esse problema).

3- Pesquise o pH de todas as substâncias utilizadas no experimento e avalie qual método é mais seguro para determinar a acidez e basicidade das substâncias. Em seguida, compare os valores pesquisados com os dados obtidos.

4- Quais são as substâncias que conferem acidez ou basicidade a cada produto analisado? Indique seus nomes usuais e os nomes oficiais, as fórmulas químicas e as reações de ionização dos ácidos e reações de dissociação iônica das bases.

5- Calcule, de acordo com a indicação nos rótulos dos produtos/materiais que indicou na questão 4, a concentração em mol/L de cada um dos ácidos e bases presentes. Para isso, use informações presentes na tabela periódica (massa molar) e as fórmulas passadas nas aulas anteriores.

6- Qual substância presente no repolho roxo é capaz de alterar de cor em presença de ácidos ou bases? Pesquise outros alimentos/produtos capazes de se comportar da mesma forma.

Materiais:

- Solução indicadora
- Béquer
- Suporte para tubos
- Tira universal de pH
- 10 tubos de ensaio
- Vinagre, desinfetante, refrigerante, detergente, sabão em pó, suco de limão, água sanitária, bicarbonato de sódio e Lysoform.

Procedimentos:

Parte A (pré-preparo de soluções)

1- Efetuar o pré-preparo das substâncias a serem analisadas, dispondo-as na bancada.

Parte B (cada grupo)

1- Prepare cada solução em tubos de ensaio como a seguir:

Tubo 1-vinagre: acrescentar 1 mL e completar com água até 5mL.

Tubo 2-desinfetante: acrescentar 1 ml e completar com água até 5 mL.

	Tubo 3-refrigerante: acrescentar 1 mL e completar com água até 5 ml... Tubo 4-detergente: acrescentar 3 gotas e completar com água até 5 ml. Tubo 5-sabão em pó: acrescentar 4 "pazinhos" e completar com água até 5 ml. Tubo 6-suco de limão e acrescente o suco preparado até 5 ml.. Tubo 7-água sanitária: acrescentar 5 mL. Tubo 8-bicarbonato de sódio: acrescentar 1 pontinha de espátula e completar com água até 5 mL. Tubo 9-Lysoform: adicionar 1 mL do produto com amoníaco e 4 ml de água. Tubo 10-Substância caráter desconhecido 3- Insira a tira universal dentro da solução (uma tira para cada solução) e anote os resultados na tabela. 4- Adicione, em cada tubo, cerca de 3-4 gotas da solução indicadora repolho roxo. Anote as observações e fotografe ao final do experimento a escala de pH. 5- Repita todo o procedimento, mas adicione um segundo indicador (azul de bromotimol) agite a solução, faça anotações e fotografe

Resultados e Discussão

1)

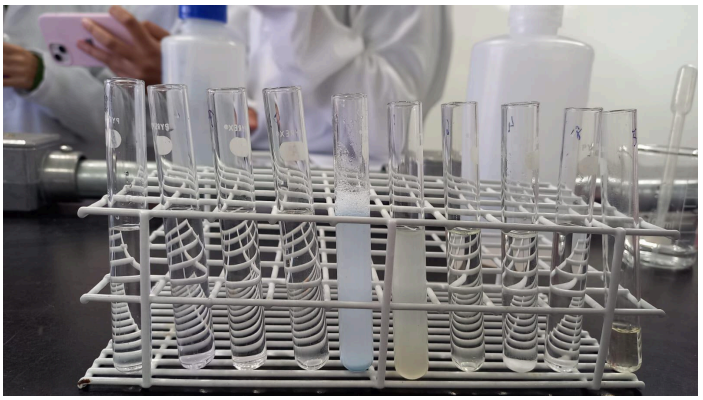


Figura 1 - Substâncias organizadas para o experimento com repolho roxo.

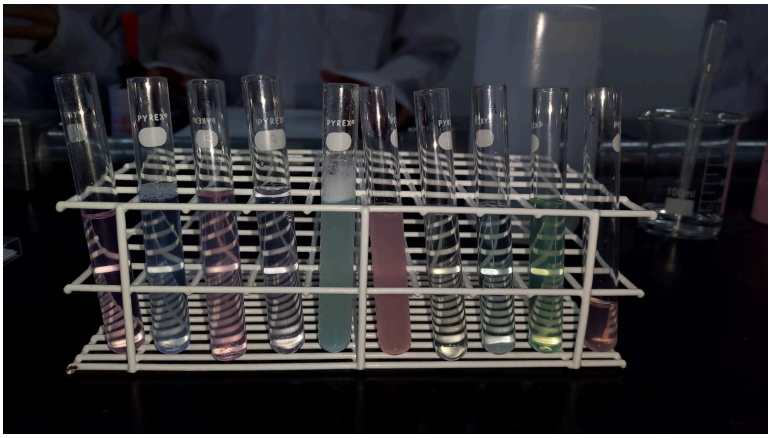


Figura 2 - Cores das substâncias após o experimento com repolho roxo.

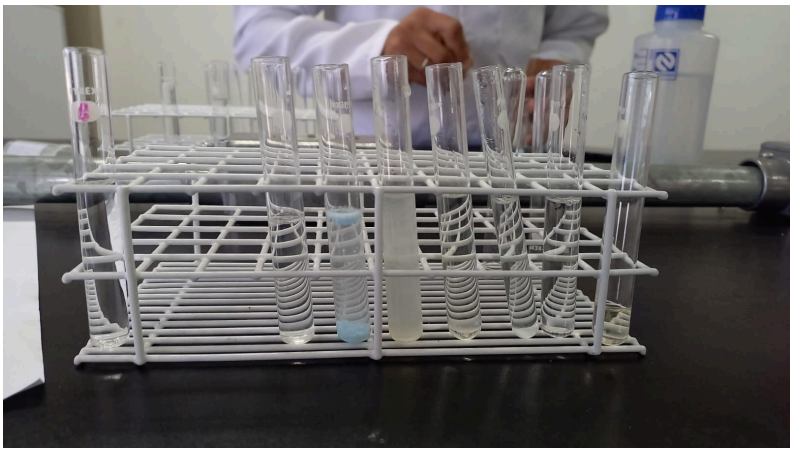


Figura 3 - Substâncias organizadas para o experimento com azul de bromotimol.

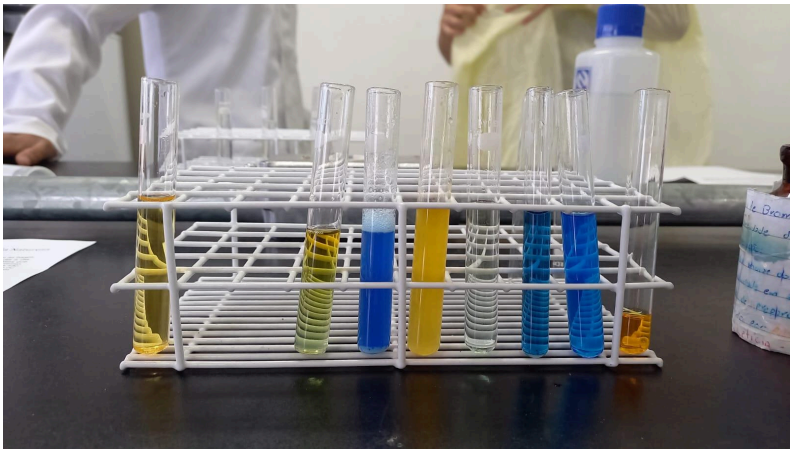
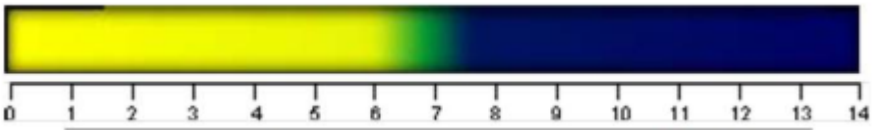


Figura 4 - Substâncias após o experimento com azul de bromotimol.

Substância	**Obs. tira universal**	**Cor adquirida com repolho roxo**	**Caráter ácido, neutro ou básico/pH aproximado**	**Indicador (Azul de Bromotimol)**	**Caráter ácido, neutro ou básico/pH aproximado**
Vinagre	-	Rosa	Ácido - pH ≅ 3 a 5	Amarelo	Ácido - pH ≅ 3 a 5
Desinfetante	-	Azul	Base - pH ≅ 7	-	-
Refrigerante	4 - Amarelo	Rosa	Ácido - pH ≅ 3 a 5	-	-
Detergente	-	Roxo	Neutro - pH ≅ 7	Amarelo	Neutro - pH ≅ 7
Sabão em pó	13 - Vermelho/Azul	Verde	Base - pH ≅ 9	Azul	Base - pH ≅ 9
Suco de limão	3 - Amarelo	Rosa	Ácido - pH ≅ 3	Amarelo	Ácido - pH ≅ 3
Água Sanitária	-	Transparente	Base - pH ≅ 13	Transparente	Base - pH ≅ 13
Bicarbonato de sódio	-	Azul	Base - pH ≅ 8	Azul	Base - pH ≅ 8
Lysoform	-	Verde	Base - pH ≅ 9	Azul	Base - pH ≅ 9
Perfume	-	Rosa	Ácido - pH ≅ 4	Amarelo	Ácido - pH ≅ 4

2) Sim. O Azul de Bromotimol é um ácido orgânico fraco muito utilizado para a determinação àcido-base de substâncias. A coloração apresentada é resultado de reações químicas envolvendo a quebra ou a ligação de hidrogênio, caracterizando se o meio é ácido ou base. No caso do indicador azul de bromotimol, a coloração que indica acidez é amarela, neutralidade é verde e azul indica basicidade, como demonstrado na figura 5 (Domingos, Garrett, S.d):

Figura 5: Intervalo de pH onde há mudança de cor do azul de bromotimol.



Portanto, ao utilizar o indicador azul de bromotimol para encontrar dentre três soluções qual corresponde à ácida, básica e neutra, basta observar qual cor cada uma das soluções apresenta.

3)

Produto	**PH**	**Fonte**
Vinagre	Varia tipicamente entre 2 e 3 (Ácido)	MedicineNet https://www.medicinenet.com/what_is_the_ph_level_of_vinegar_what_significance/article.htm
Desinfetante	pH entre 5 e 7 (Entre acidez e neutralidade)	SuperPro Bettanin https://superprobettanin.com.br/blog/ph-nos-produtos-de-limpeza-saiba-como-funciona/#Produtos_sanitizantes
Refrigerante	Entre 2,5 e 3,5 (Ácido)	Mettler Toledo https://www.mt.com/br/pt/home/library/applications/lab-analytical-instruments/measurement-pH-of-soft-drinks.html#:~:text=A%20maioria%20das%20bebidas%20carbonatadas,%2C%20portanto%2C%20s%C3%A3o%20altamente%20%C3%A1cidas.

Detergente	pH entre 5 e 7 (Entre acidez e neutralidade)	SuperPro Bettanin https://superprobettanin.com.br/blog/ph-nos-produtos-de-limpeza-saiba-como-funciona/#Produtos_sanitizantes
Sabão em pó	Aproximadamente 11,5 (Base)	Cleanipedia https://www.cleanipedia.com/br/lavanderia/sabao-em-po-tudo-sobre-esse-aliado-da-limpeza.html
Suco de limão	Entre 2 e 3 (Ácido)	MedicineNet https://www.medicinenet.com/what_is_the_ph_of_lemon_juice_acidic_or_alkaline/article.htm
Água sanitária	Entre 11,5 e 13,5 (Base)	Governo da Paraíba https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-da-ciencia-tecnologia-inovacao-e-ensino-superior/noticias/agua-sanitaria-para-desinfeccao-deve-ser-preparada-em-medidas-corretas#:~:text=O%20pH%20da%20%C3%A1gua%20sanit%C3%A1ria,%2C%20e%2013%2C
Bicarbonato de sódio	Aproximadamente 8,6 (Base)	Rinen https://rinen.com.br/bicarbonato-de-sodio/#:~:text=O%20Bicarbonato%20de%20s%C3%B3dio%20%E2%80%93%20NaHCO3,e%20elimina%20o%20mau%20cheiro.
Lysoform	Entre 9,3 e 11,3 (Base)	SC Johnson Professional https://www.scjp.com/sites/default/files/2021-04/FISPO%20Lysoform%20Desinfetante%20SCJohnson.pdf
Perfume	Entre 4 e 6 (Ácido)	-

Todos os dados oficiais se mostraram próximos aos dos testes, com exceção do desinfetante que se mostrou como básico, enquanto nas pesquisas está descrito como ácido ou neutro. A diferença pode ser explicada pela natureza do produto e os diferentes tipos de composição. Além disso, a água sanitária manteve-se transparente e, por ser de caráter básico, deveria apresentar coloração amarelada em contato com o repolho e azulada em contato com o azul de bromotimol.

O azul de bromotimol pode ser considerado mais confiável por se tratar de um produto industrial, padronizado para conter as mesmas concentrações e manter comportamentos iguais. Por outro lado, o repolho é um produto natural, plantado por pessoas diferentes, em condições, produtos, climas e locais distintos, o que pode alterar sua forma de atuação e, consequentemente, gerar resultados alterados e menos confiáveis.

4) [1]

Substância	**Nomes Oficiais**	**Ph**	**Elemento determinante do Ph**	**Fórmulas Químicas**	**Reações de Ionização**	**Reações de Dissociação**
Vinagre	Ácido Acético	Ácido	Ácido acético (CH_3COOH)	CH_3COOH	CH_3COOH (aq) ⇌ H^+ (aq) + CH_3COO^- (aq)	-
Desinfetante	Desinfetante	Neutro	Hipoclorito de sódio (NaClO)	NaClO	-	NaClO (aq) ⇌ Na^+ + ClO^-
Refrigerante	Refrigerante	Ácido	Ácido carbônico (H2CO3) e ácido fosfórico (H3PO4)	H2CO3 & H3PO4	HCO_3^-(aq) ⇌ CO_3^{2-}(aq) + H^+(aq) & H_3PO_4(aq) + $3H_2O$(l) ⇌	-

[1] Alguns itens podem sofrer variação por conta da composição, etc. Os elementos selecionados seguiram o caminho de generalização, por conta da falta de especificidade durante o experimento de recursos, como marca.

					$3H_3O^+(aq) + PO_4^{3-}(aq)$	
Detergente	Detergente	Neutro	Tensoativos, como Lauril-Éter-Sulfato de Sódio ($CH_3(CH_2)_{10}CH_2(OCH_2CH_2)$□$OSO_3Na$)	$CH_3(CH_2)_{10}CH_2(OCH_2CH_2)$□$OSO_3Na$	-	$R-O-(CH_2CH_2O)n-SO_3-Na+(aq) \rightarrow R-O-(CH_2CH_2O)n-SO_3-(aq)+Na+(aq)$
Sabão em pó	Detergente em pó	Base	Hidróxido de sódio (NaOH) e o carbonato de sódio (Na2CO3)	NaOH & Na2CO3	-	$NaOH(s) \rightleftharpoons Na^+(aq) + OH^-(aq)$ & $Na_2CO_3(s) \rightleftharpoons 2Na^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$
Suco de limão	Suco de limão (limonada)	Ácido	Ácido cítrico (C6H8O7)	C6H8O7	$C_6H_6O_7^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons C_6H_5O_7^{3-}(aq) + H_3O^+(aq)$	-
Água sanitária	Hipoclorito de sódio	Básico	Hipoclorito de sódio (NaClO)	NaClO	-	$NaClO(aq) \rightleftharpoons Na^+(aq) + ClO^-(aq)$
Bicarbonato de sódio	Bicarbonato	Base	Bicarbonato (HCO3−)	HCO3−	$HCO^{3-}+H_2O \rightleftharpoons H_2CO^3 +OH^-$	-
Lysoform	Desinfetante	Base	Quaternários de amônio (Cloreto de Benzil Alquil Dimetil Amônio/Cloreto de Didecil Dimetilamônio)	$C_6H_5CH_2N(CH_3)_2R+Cl-$ & $C_{10}H_{21}N(CH_3)_2C_{10}H_{21}+Cl-$	-	$C_6H_5CH_2N(CH_3)_2R+Cl-(aq) \rightleftharpoons C_6H_5CH_2N(CH_3)_2R+(aq)+Cl-(aq)$ & $C_{10}H_{21}N(CH_3)_2C_{10}H_{21}+Cl-(aq) \rightleftharpoons C_{10}H_{21}N(CH_3)_2C_{10}H_{21}+(aq)+Cl-(aq)$
Perfume	Perfume	Ácido	Álcool (etanol) (C2H5OH)	C2H5OH	-	-

5) Concentração em mol/L do:

Vinagre (CH_3COOH)

2C → 2x12,011 → 24,022g/mol

4H → 4x1,0078 → 4,0312g/mol

2O → 2x15,999 → 31.998g/mol

CH_3COOH → 60,0512g/mol

Concentração do vinagre (considerando 4% de acidez)

4 gramas em 100mL → 40g/L

Molaridade do vinagre

40g/L / 60,0612g/mol → 0,666 mol/L

Concentração final (5mL)

Concentração em 5ml → 0,666mol/L x 1mL = C_2 x 5mL → C_2 = 0,666x1 / 5mL → 0,1332 mol/L

~~~
~~~

~~~
~~~

Concentração em 5ml →1,89mol/L x 1mL = C_2 x 5mL → C_2 =1,89x1 / 5mL → 0,378 mol/L

~~~
~~~

O3 → 3x15,999 → 47,997 g/mol

Bicarbonato de sódio → 61,0158 g/mol

Concentração do Bicarbonato de sódio(considerando 100%)

100g em 100mL → 1000g/L

Molaridade do Bicarbonato de sódio

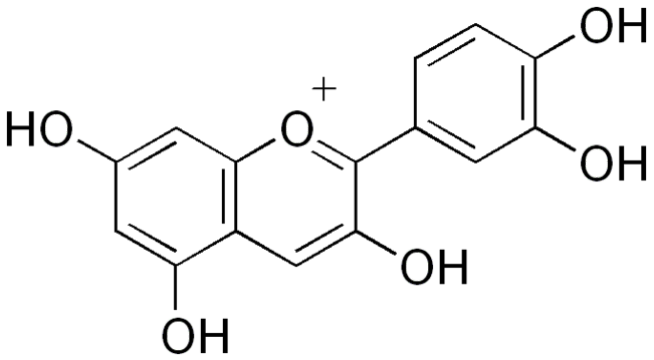
1000g/L / 61,0158g/mol → 16,39mol/L

Concentração final (5mL)

Concentração em 5ml →16,39mol/L x 1mL = C_2 x 5mL → C_2 =16,39x1 / 5mL → 3,278 mol/L

~~~
~~~

Figura 6 - Estrutura das antocianinas



fonte: wikipédia

Por fim, outros alimentos e produtos que podem se comportar de forma semelhante ao repolho roxo:

Flores	uva, mirtilo, cereja, morango
Frutas	hibisco vermelho, flor rosa, alecrim azul, violeta comum e lavanda
Legumes e hortaliças	rabanete, berinjela, batata doce e o repolho roxo

Fonte: Gomes, et al., 2022

Referências Bibliográficas

DOMINGOS, Hannah C. T.; GARRETT, Rafael. Azul de bromotimol, $C_{27}H_{28}Br_2O_5S$. **Sociedade Brasileira de Química,** 2020. Disponível em: qnint.sbq.org.br/qni/popup_visualizarMolecula.php?id=--bixYN7ZKIYqzAcYM9D_Re5ezAnm0TMO-SHhA0WKCxN23Vb9CWlqXbzRFylI99YKoYBvxqMzPrqbc-8k3FFYg. Acesso em: 22 set. 2025.

GOMES, Beatriz Borges; JESUS, Larissa Karla; SCHMIELE, Marcio; RIGOLON, Thaís Caroline Buttow. Efeitos das antocianinas na saúde: uma revisão sistemática. Research, Society and Development, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 1-12, 11 mar. 2022. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/27069/23674/316766. Acesso em: 22 set. 2025.

LOPES, Toni; XAVIER, Marcelo; QUADRI, Mara Gabriela; QUADRI, Marintho. Antocianinas: uma breve revisão das características estruturais e da estabilidade. CAST, Pelotas, v. 3, n. 3, p. 291-297, 12 mar. 2007. Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/CAST/article/view/1375. Acesso em: 22 set. 2025.